

PROGRAMMAZIONE NON LINEARE

**OTTIMIZZAZIONE NON LINEARE IN PIÙ
VARIABILI**



Estensione al caso n-dimensionale

- Nel caso unidimensionale si utilizzano la derivata prima e seconda della funzione obiettivo:
 - La derivata prima dà informazione sulla stazionarietà o meno di un punto
 - La derivata seconda fornisce informazioni sulla convessità della funzione
- Esistono concetti simili nel caso n-dimensionale?

SI

➤ Derivata prima	➡	➤ Gradiente
➤ Derivata seconda	➡	➤ Hessiano
➤ Convessità	➡	➤ Convessità

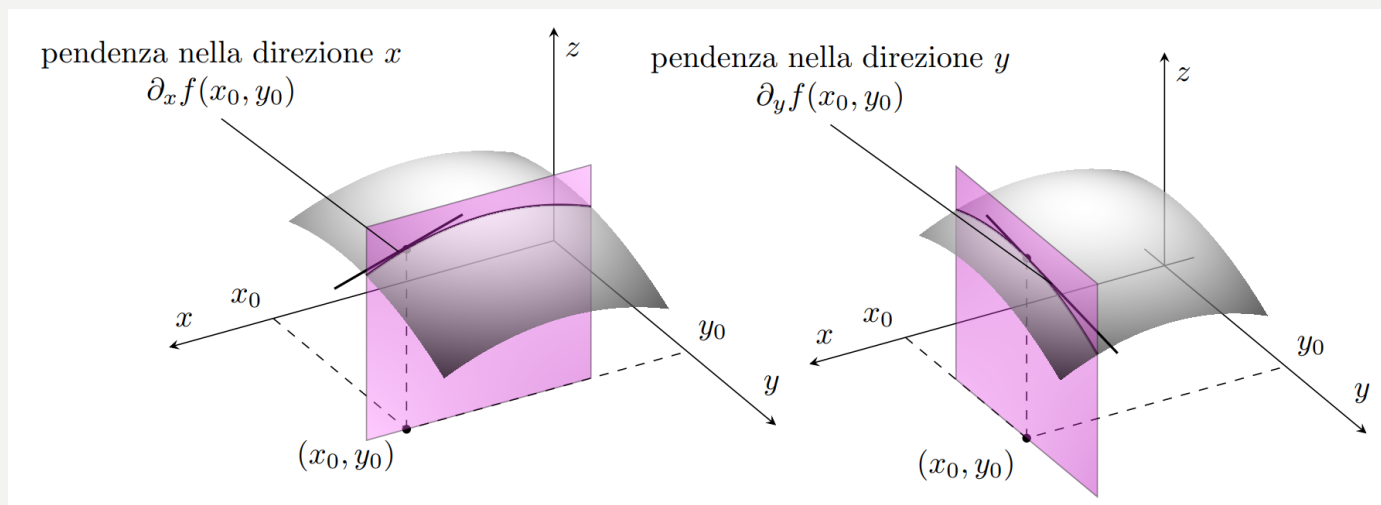
Derivata direzionale

➤ Sia $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua e $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ un vettore direzionale ($\|\mathbf{v}\| = 1$) di $\mathbb{R}^n$. Allora il limite

$$\frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{v}} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x} + h\mathbf{v}) - f(\mathbf{x})}{h}$$

viene chiamato **derivata direzionale** di f in $\mathbf{x}$ nella direzione $\mathbf{v}$

➤ Per le direzioni della base canonica, $\frac{\partial f(\mathbf{x})}{\partial e_i}$ vengono chiamate **derivate parziali**



Gradiente

- Il gradiente rappresenta l'estensione del concetto di derivabilità per una funzione in più dimensioni
- Sia $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione reale. Allora il **gradiente** di f in x corrisponde al vettore delle derivate parziali

$$\nabla f(x) = \left[\frac{\partial f(x)}{\partial x_1} \quad \frac{\partial f(x)}{\partial x_2} \quad \dots \quad \frac{\partial f(x)}{\partial x_n} \right]$$

Esempio

$$f = 15x_1 + 2(x_2)^3 - 3x_1(x_3)^2$$



$$\nabla f = \left[15 - 3(x_3)^2 \quad 6(x_2)^2 \quad -6x_1x_3 \right]$$



L'Hessiano

- La matrice Hessiana rappresenta l'estensione del concetto di derivata seconda per una funzione in più dimensioni

$$\nabla^2 f = H_f = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

La matrice Hessiana è una matrice quadrata di dimensione $n \times n$

IMPORTANTE: Se le derivate seconde sono continue allora $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_{ji}} \rightarrow H_f$ è simmetrica

L'Hessiano

- La matrice Hessiana rappresenta l'estensione del concetto di derivata seconda per una funzione in più dimensioni

$$\nabla^2 f = H_f = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

La matrice Hessiana è una matrice quadrata di dimensione $n \times n$

IMPORTANTE: Se le derivate seconde sono continue allora $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_{ji}} \rightarrow H_f$ è simmetrica

Esempio

$$\nabla f = [15 - 3(x_3)^2 \quad 6(x_2)^2 \quad -6x_1x_3]$$

L'Hessiano

- La matrice Hessiana rappresenta l'estensione del concetto di derivata seconda per una funzione in più dimensioni

$$\nabla^2 f = H_f = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

La matrice Hessiana è una matrice quadrata di dimensione $n \times n$

IMPORTANTE: Se le derivate seconde sono continue allora $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_{ji}} \rightarrow H_f$ è simmetrica

Esempio

$$\nabla f = [15 - 3(x_3)^2 \quad 6(x_2)^2 \quad -6x_1x_3]$$

$$\nabla^2 f = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -6x_3 \\ 0 & 12x_2 & 0 \\ -6x_3 & 0 & -6x_1 \end{bmatrix}$$



L'Hessiano

- La matrice Hessiana rappresenta l'estensione del concetto di derivata seconda per una funzione in più dimensioni

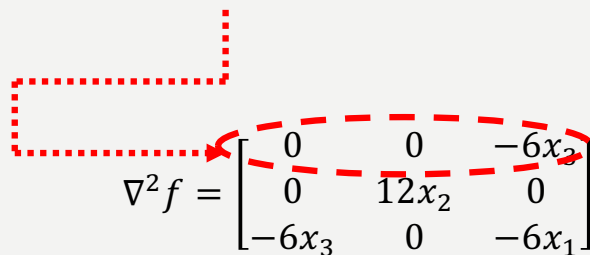
$$\nabla^2 f = H_f = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

La matrice Hessiana è una matrice quadrata di dimensione $n \times n$

IMPORTANTE: Se le derivate seconde sono continue allora $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} \rightarrow H_f$ è simmetrica

Esempio

$$\nabla f = [15 - 3(x_3)^2 \quad 6(x_2)^2 \quad -6x_1x_3]$$


$$\nabla^2 f = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -6x_2 \\ 0 & 12x_2 & 0 \\ -6x_3 & 0 & -6x_1 \end{bmatrix}$$



L'Hessiano

- La matrice Hessiana rappresenta l'estensione del concetto di derivata seconda per una funzione in più dimensioni

$$\nabla^2 f = H_f = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

La matrice Hessiana è una matrice quadrata di dimensione $n \times n$

IMPORTANTE: Se le derivate seconde sono continue allora $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_{ji}} \rightarrow H_f$ è simmetrica

Esempio

$$\nabla f = [15 - 3(x_3)^2 \quad 6(x_2)^2 \quad -6x_1x_3]$$

$$\nabla^2 f = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -6x_3 \\ 0 & 12x_2 & 0 \\ -6x_3 & 0 & -6x_1 \end{bmatrix}$$



L'Hessiano

- La matrice Hessiana rappresenta l'estensione del concetto di derivata seconda per una funzione in più dimensioni

$$\nabla^2 f = H_f = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

La matrice Hessiana è una matrice quadrata di dimensione $n \times n$

IMPORTANTE: Se le derivate seconde sono continue allora $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_{ji}} \rightarrow H_f$ è simmetrica

Esempio

$$\nabla f = [15 - 3(x_3)^2 \quad 6(x_2)^2 \quad -6x_1x_3]$$

$$\nabla^2 f = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -6x_3 \\ 0 & 12x_2 & 0 \\ -6x_3 & 0 & -6x_1 \end{bmatrix}$$



Matrici definite positive e negative

- Una matrice quadrata è **definita positiva** se tutti gli autovalori della matrice sono positivi
- Una matrice quadrata è **definita negativa** se tutti gli autovalori della matrice sono negativi
- Una matrice quadrata è **semi-definita positiva** se tutti gli autovalori della matrice sono non negativi
- Una matrice quadrata è **semi-definita negativa** se tutti gli autovalori della matrice sono non positivi

Esempio

- Consideriamo la seguente matrice

$$A = \begin{bmatrix} -7 & 0 \\ 0 & -9 \end{bmatrix}$$

- Gli autovalori sono

$$\lambda_1 = -7 \quad \lambda_2 = -9$$

- La matrice è definita negativa



Matrici definite positive e negative

Esempio 2

- Consideriamo la seguente matrice

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$$

- Gli autovalori sono

$$\lambda_1 = 3 \qquad \lambda_2 = 1$$

- La matrice è definita positiva

Matrici definite positive e negative

Esempio 2

- Consideriamo la seguente matrice

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 4 & 7 \end{bmatrix}$$

- Gli autovalori sono

$$\lambda_1 = 3 \quad \lambda_2 = 1$$

- La matrice è definita positiva

Esempio 3

- Consideriamo la seguente matrice

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 4 & -7 & 6 \\ 5 & 6 & 2 \end{bmatrix}$$

- Gli autovalori sono

$$\lambda_1 = -10.1874 \quad \lambda_2 = -2.7855 \quad \lambda_3 = 9.9729$$

- La matrice è indefinita

Legame tra Hessiano e convessità

- Sia $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione reale due volte differenziabile. Allora per ogni punto x_0 è possibile calcolare il valore della matrice Hessiana per quel punto

$$H_f(x_0) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f(x_0)}{\partial x_n^2} \end{bmatrix}$$

- Se $H_f(x_0)$ è definita positiva $\rightarrow$ la funzione $f(x)$ è convessa
- Se $H_f(x_0)$ è definita negativa $\rightarrow$ la funzione $f(x)$ è concava

